상주 원정 레이스 분석보고서

프로야구 클리닝타임 전광판 레이스 · 예산, 효과, 추진, 당일 운영, 문제와 대응

28,097천원	**3.76만 명**	**521.8원**	**65,335천원**
1년차 사업비 (회당 14,049)	현장 관중 (2경기)	노출당 비용 (구단 게시 없음)	3년 누계

핵심 내용

- 1년차 총액 **28,097천원**(약 2,810만 원), 전액 시비. 정부광고 해당 시 28,412, 절감안 23,502.
- 노출 53,842 ~ 93,842(구단 게시 없음 ~ 있음), 노출당 **521.8원 ~ 299.4원**. 2·3년차는 제작 자산을 다시 써 256.3 ~ 140.4원.
- QR 예측 참여 경기당 약 940 ~ 2,820건, 건당 시스템 비용 약 875원(2경기 합산 기준).
- 채택(2026-12)에서 2회차(2027-09)까지 8단계, 예산 배정 전 계약·발주 없음.
- 당일은 3·4회말 QR 예측, 5회말 종료 후 60초 레이스, 결말 파일은 지문을 먼저 공개하고 경기 후 대조.
- 시가 주는 경품·할인·무료 물품 0, 개인정보 수집 0. 안 되는 관문은 해당 부분만 삭제.

목차

1	예산 산출	1년차 사업비 · 다년 계획
2	효과·경제성	노출 · 노출당 비용 · 참여 지표
3	사전 추진	일정 · 관문 · 사전 협의
4	경기 당일 운영	관중의 하루 · 95초 · 공정성 · 역할
5	문제와 대응	예상 문제 · 돌발 상황

1. 예산 산출

금액 단위 천원. 모든 값은 «추정»이며 산식을 함께 적었습니다.

항목	금액	산식·근거
전광판 광고	3,000	슬롯 1,000 × 2경기 + 장내 노출 500 × 2경기 (구단 견적으로 확정)
레이스 영상 정비	8,119	기존 영상·캐릭터·명소 구간 활용, 규격 변환 1,535 · 음향 757 · 송출 시험 1,714 · 경기 조립 400 · 결말 2종 1,200 · 가독성 보정 700 · 대체 화면 300 · 검수 1,513
회차 운영비	5,040	2,520 × 2회
도안·안내물	1,900	포즈 가이드 600 + 안내물 1,300
숏폼·결산	4,000	소개·미션·지문 안내 1,400 + 현장 편 1,200 + 첫 승 400 + 결산 1,000
QR 예측 시스템	4,700	개발 8인일 + 운영 2인일 + 제경비 20% + 호스팅 160
직접비	26,759	위 항목 합
예비비 5%	1,338	26,759 × 5%
1년차 총액	**28,097**	**약 2,810만 원, 원정 데이 회당 14,049**

구분	총액	산식·비고
정부광고 해당 시	28,412	광고료 3,000 × 10% = 300, 예비비 포함 +315 (서면 확인 후 확정)
절감안	23,502	슬롯 500 · 안내물 800 · 숏폼 3,000 · QR 기성 도구 2,824
2·3년차(각)	18,619	(변동비 5,144 × 3회 + 갱신 제작 2,300) × 1.05
3년 누계	65,335	28,097 + 18,619 × 2, 8경기 기준 경기당 약 8,167

인건비 1일 378,250원은 한국소프트웨어산업협회 SW 노임단가 인용 «추정». 전광판 규격이 16:9가 아니면 영상 정비 +20%(총액 29,802)로 봅니다. 광고·영상 단가는 공개 선례가 없어 구단·용역사 견적으로 확정합니다.

2. 효과·경제성

항목	수치	산식·근거 «추정»
클리닝타임 착석 관중	18,817명	삼성 홈경기 평균 23,521명(경북매일, 2026) × 80% (착석률은 가정), 2경기 합계 3.76만 명
현장 노출	37,634	18,817 × 2경기, 장내 노출은 같은 관중이라 더하지 않음
숏폼 조회	16,208	상주 채널 평균 조회 2,026 × 8편 (구단 공동 게시 시 +40,000, 가정)
노출 합계	**53,842 / 93,842**	**구단 게시 없음 / 있음**

구분	총액	노출 53,842	노출 93,842
1년차	28,097	521.8원	299.4원
2·3년차(각)	18,619	256.3원	140.4원
3년 누계	65,335	328.1원	181.9원

산식: 28,097,000 ÷ 53,842 = 521.8, ÷ 93,842 = 299.4. 제작·시스템 고정비를 2경기로 나누므로 1년차 노출당 비용은 높게 나옵니다. 예측 참여·매점 체험·서사는 분모에 넣지 않았습니다.

참여 지표	수치	산식·근거 «추정»
QR 예측 참여	경기당 약 940 ~ 2,820건	18,817 × 참여율 5 ~ 15% (참여율은 가정)
건당 시스템 비용	약 875원	4,935천원(예비비 포함) ÷ 2경기 합산 5,640건 (참여 1,880건이면 2,625원)

착석률·참여율·구단 채널 조회는 근거가 아직 없는 가정입니다. 1회차 실참여 수가 확정되면 2회차부터 실측값으로 바꿉니다.

3. 사전 추진

1회차 2027-07-20(잠정), 2회차 2027-09-14. 일자는 구단 협의 후 확정. 선거일 전 60일 구간(2028-02-12 ~ 04-12)은 제외합니다.

단계	시기	할 일	담당
착수	2026-12 ~ 2027-01	소관부서 지정 · 추진계획 결재 · 정부광고 해당 여부 서면 문의	담당 부서
구단 협의	2027-01 ~ 02	2경기 후보일 · 클리닝타임 길이 · 전광판 규격 · 팝업 공간	담당 부서, 구단
견적·예산	2027-02 ~ 04	구단 견적 → 추가경정예산 요구 · 구장 운영 주체 협의	담당·예산 부서
계약	2027-05 ~ 06 초	예산 배정 뒤에만 광고·영상·QR 계약 · 매점 입점 업체 공개 모집(균등 조건)	계약 부서
제작·구축	2027-06 ~ 07	영상 규격 변환·음향 · QR 예측 개발	용역사
시험·리허설	경기 14일 ~ 1일 전	송출 시험 · QR 부하 시험 · 종합 리허설 (2회차는 1회차 실참여 수로 목표 산출 후 재시험)	담당 부서, 용역사

관문	통과 조건	안 되면
구단 의향 (150일 전)	2경기 편성 의향 회신	1년차 보류, 추경 요구 안 함
견적·일자 (120일 전)	슬롯 회당 2,000 이하 · 일자 2개	장내 노출 삭제, 절감안(23,502) 전환
추경 (60일 전)	의결·배정	다음 해 본예산으로 순연 (발주 0)
계약 (45일 전)	광고·영상·QR 계약	지연 시 1회차를 8월로
민간 참여 (30일 전)	입점 2곳 이상 · 구단 승인	해당 부분만 삭제 (시 예산으로 메우지 않음)
기술 시험 (14일 전)	송출·QR 부하 시험 통과 (초당 105건 «추정», 실패율 1% 미만)	대체 화면, 재실패 시 예측 QR 생략

협의 상대	내용 (전부 관계기관 협의 후 확정)	기한
삼성 라이온즈	경기 일자 · 우천 대체 · 클리닝타임 길이 · 견적 · 전광판 규격 · 송출 확인	150 ~ 120일 전
구장 운영 주체·식음료 운영사	광장 팝업 공간 · 전원 · 외부 판매 허용 · 원상복구	45일 전
한국언론진흥재단	전광판 광고의 정부광고 해당 여부 · 수수료 10%	180일 전
예산·계약·캐릭터·관광 소관부서	추경 편성 · 수의계약 사유 · 캐릭터 이용 규정 · 명소 사진 공공누리 유형	150 ~ 60일 전

4. 경기 당일 운영

시점	관중	전광판
경기 전	구장 광장 «상주 매점» · 상주캠 포즈	장내 노출
3·4회말 종료	QR 찍고 «오늘 1등은?» 예측, 10초	QR + 참여 수
5회말 종료	마감 카운트다운 → 60초 레이스 → 내 픽 확인	레이스(대구 → 상주, 결승 직전 경천섬) → 결과
경기 후	휴대폰에서 적중 · 명소 안내 확인	—

클리닝타임 95초	길이	화면
마감 카운트다운 · 결말 지문 공개	22초	20 → 0, 참여 수만 표시 · «오늘 결말 봉인 지문»
레이스	**60초**	출발 6초 → 명소 구간 5 × 8초(마지막 경천섬) → 결승 판독 → 결말
결과	15초	우승 캐릭터 · 적중률 · 지나온 상주 명소

최소판 75초: 카운트다운 없이 5회말 3아웃에 자동 마감. 실제 길이는 구단 협의 후 확정.

- **결말 봉인**: 결말 파일 지문(SHA-256)을 경기 전 공개하고 경기 후 같은 파일로 대조합니다.
- **1기기 1회**: 가입·로그인 없음, 이름·전화·좌석 정보 수집 0.

현장 역할 (1회)	역할	인원
시	운영 총괄·안전 연락 1 + 홍보 촬영 1	2
용역	안내물 설치·철수 2 + 현장 안내 2 + 예측 운영(원격) 1	5
입점 업체	자기 설비·정가 판매, 4곳 × 2 (자기 비용)	8
구단	MC · 전광판 오퍼레이터 · 상주캠 · 안전요원, 비상 연락 단일 창구(상황실)	구단 편성

상주 매점은 개별 포장 완제품 정가 판매만 하며 시식·증정·할인은 하지 않습니다. 평일 18:30 경기 가정의 잠정값입니다.

5. 문제와 대응

예상 문제	해결
선거법·금품 시비	시가 주는 경품·할인·무료 물품 0 · 선거일 전 60일 구간 미개최 · 협찬은 협찬사 명의·비용(시 예산 0)
구단 불발·견적 초과	의향 없으면 1년차 보류, 추경 요구 안 함 · 견적 초과 시 절감안(약 2,350만 원) 전환
우천·경기 지연	같은 시즌 대체 홈경기로 이월, 불가 시 광고료 미집행
조작 의심	연출 레이스임을 고지 · 결말 파일 지문 공개 → 경기 후 대조
개인정보·접속 장애	이름·전화번호 수집 0 · 장애 시 짧은 주소·글자 화면, 그 회차 예측 무효

당일 돌발 상황	조치	책임
우천 취소·5회 전 노게임	팝업 철수 · 그날 예측 무효 공지 · 대체 일정은 구단 협의 후 확정	시 총괄, 구단
클리닝타임 축소	최소판(75초)으로 전환	오퍼레이터
레이스 재생 실패	5초 후 재재생, 실패 시 다음 이닝 재송출 요청	오퍼레이터
예측 서버 장애·QR 인식 불량	짧은 주소 안내 → 글자 화면 · 장애 시 그 회차 무효, 마감 연장 없음	예측 운영자
결말 조작 의혹	지문·검증 페이지 공개	주관
팝업 줄 과밀	영업 일시 중지 · 줄 분산 → 구단 안전요원 인계	구단, 시 총괄
폭염·쓰러짐·식품 사고	구단 의무실·119 · 업체 보험 적용 · 판매 중지	구단, 업체

구단 안전 기준이 있으면 구단 지시를 우선합니다. 실제 경기 결과 예측 요구는 거절합니다(예측 대상은 레이스뿐).

※ 금액·인원은 «추정»이며 산식을 적었습니다. 협의가 필요한 사항은 «관계기관 협의 후 확정»입니다. 출처: 사업비 산출 자료(2026-10), 사업 추진 계획서·이벤트 실행계획(2026-10), 경북매일(2026), 한국소프트웨어산업협회 노임단가, 상주 채널 공개 통계.